ANALIZA DATELOR
Introducere și recapitulare

Facultatea: Cibernetică, statistică și informatică economică
Specializarea: Cibernetică economică
Licență, an 3

Conf. Univ. Dr. Zamfir Ionela-Cătălina
ionela.zamfir@csie.ase.ro

București, 2026

CUPRINS (Fișa disciplinei + Recapitulare)

1. Obiectivele cursului
2. Așteptările avute
3. Bibliografie
4. Structura cursului
5. Aplicații ale analizei datelor
6. Cunoștințele pe care le veți dobândi
7. Recapitulare

1. Obiectivele cursului

Obiectivul general:

Dezvoltarea cunostintelor si formarea abilitatilor necesare pentru utilizarea corecta a metodelor si tehnicilor de analiza multidimensionala a datelor in scopul extragerii de informatii necesare in procesul decizional.

Obiective specifice:

- ✓ intelegerea conceptelor, metodelor si tehnicilor de analiza a datelor, precum si a posibilitatilor de utilizare a acestora in domeniul socio economic;
- ✓ utilizare instrumente software dedicate analizei datelor

Produs software utilizat: R / R Studio

2. Așteptările avute

Precondiții:

- Statistică;
- Teoria Probabilităților;
- Algebră Liniară.
- Metode și tehnici cantitative de optimizare modelare statistico-matematică însușite în timpul studiilor de licență.

Evaluarea:

- 3 teste la seminar – **3p**.
- Activitate la seminar/curs – **1p**.
- Examen scris la calculator – **6p**.

Condițiile impuse pentru a avea dreptul de a susține evaluarea finală sunt:
(1) susținerea a cel puțin **2 teste** dintre cele 3 programate la seminar și
(2) un număr de minim **4 participări la activitatea de curs**.

3. Bibliografie

- ✓ Maer Matei M., Analiza datelor cu R, Universitara, Bucuresti, 2018, România
- ✓ Maer Matei M, Zamfir C, Muraru A., Tehnici de clasificare, Universitara, Bucuresti, 2024, România
- ✓ Gheorghe Ruxanda, Analiza datelor, Editura ASE, București, 2001, România;
- ✓ Gheorghe Ruxanda, Analiza factorială – tehnică de investigare multidimensională, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică, nr. 3/2000, Anul XXXIII, București, 2000, România;
- ✓ Muraru, A., Metode si tehnici de analiza multidimensionala a datelor, ASE, Bucuresti, 2018, România
- ✓ Spircu L., Analiza datelor. Aplicaţii economice, ASE, București, 2005, România

4. Structura cursului

Metode și tehnici de sinteză informațională:

- Analiza componentelor principale (ACP)
- Analiza corespondențelor (ACoresp)
- Analiza factorială (AF)

Metode și tehnici de recunoaștere a formelor:

- Nesupervizată - Analiza cluster (AC)
- Supervizată - Analiza discriminantă (AD)

5. Aplicații ale analizei datelor

Câteva exemple/domenii în care poate fi utilizată analiza datelor:

- domeniul bancar (ACP, AC, AD);
- stabilirea politicilor de creditare în domeniul financiar-bancar (AC);
- marketing;
- prospectarea pieții (AF);
- evaluarea riscului;
- evaluarea performanțelor economico-financiare;
- fundamentarea strategiilor și deciziilor manageriale;
- analiza comportamentului consumatorilor (AF);
- asigurări;
- etc.

5. Aplicații ale analizei datelor

Descărcarea datelor (la nivel regional): **Eurostat** - **exemplificare**

6. Cunoștințele pe care le veți dobândi

Cunoștințe:

C1: Studentul/Absolventul aplică fundamentele economice, contabile, statistice și financiare pentru analiza și luarea deciziilor în contexte economice diverse

C2: Studentul/Absolventul utilizează modele matematice, algoritmi și tehnici de programare pentru analiza, optimizarea și simularea proceselor economice complexe.

Abilități:

A1: Studentul/Absolventul aplică metode de analiză economică, financiară și statistică pentru a interpreta date, a estima modele, a fundamenta decizii și a evalua fenomene economice în contexte reale sau simulate

A5: Studentul/Absolventul demonstrează capacitatea de a analiza dinamica sistemelor economice complexe prin utilizarea modelelor matematice, modelării bazate pe agenți și prin simulările numerice, în contextul unor scenarii economice reale. În plus, demonstrează

capacitatea de a proiecta, implementa și valida modele complexe, utilizând metodologii cantitative și algoritmi de Inteligență Artificială, integrând cunoștințe solide de analiză cantitativă, limbaje de programare (ex. Python, R, SQL, EViews) și instrumente de vizualizare și monitorizare a datelor (ex. Power BI) pentru a construi modele robuste, predictive și explicabile

A7: Absolventul analizează, interpretează și procesează seturi de date pentru a extrage informații relevante în vederea luării deciziilor economice și definirea politicilor macroeconomice de încurajare a creșterii economice

A8: Absolventul extrage date statistice din surse de date oficiale, creează baze de date pentru a utiliza instrumente informatice în vederea realizării de prognoze economice și financiare pentru fundamentarea deciziilor strategice în context economic.

6. Cunoștințele pe care le veți dobândi

Responsabilitate și autonomie:

RA1.Studentul/Absolventul își asumă responsabilitatea colectării, analizării și interpretării datelor economice, financiare și statistice, redactând studii, rapoarte și prognoze în scopul fundamentării deciziilor economice și manageriale.

RA2. Studentul/Absolventul răspunde de aplicarea corectă a instrumentelor informatice, a tehnologiilor de automatizare și a algoritmilor specifici în proiectarea, monitorizarea și optimizarea proceselor economice și organizaționale.

RA8. Absolventul propune soluții bazate pe instrumente matematice adecvate pentru a susține adoptarea unei decizii aferente domeniului economic, formulează concluzii bazate pe rezultatele obținute și enunță direcții de cercetare viitoare în diferitele sectoare ale economiei.

7. Recapitulare

Cuprins:

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Muraru, A., Metode și tehnici de analiză multidimensională a datelor, ASE, București, 2018, România - pag. 5-44

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

- Ce sunt datele?
- Clasificarea datelor:
  - dpdv al naturii lor: cantitative / calitative (scale de măsurare a datelor?)

    R: ordinală (ex: categoria de venit), nominală (ex: profesia), interval, raport (nr.)
  - dpdv al modului de obținere: experimental / observațional
  - dpdv al tipului lor: profil / serii de timp / panel
- Colectivitate – populație statistică – eșantion ?

R: entități cu existență fizică, concretă – obs. reale și virtuale – parte din colectivitate

- Parametru – estimator – estimație ?

R: mărime necunoscută niciodată (ex: media unei pop statistice) – funcție construită pentru aproximarea parametrului – un număr obținut din evaluarea estimatorului pe eșantionul de date

***Exemplu?**

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

Indicatori ai tendinței centrale și variabilității:

1. Medie populație statistică

$$\mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \, p_i \qquad \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

medie eșantion

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

2. Varianță

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

2`. Abaterea medie pătratică

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

3. Covarianța (evoluția de același sens al variabilelor)

$$\sigma_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)p(x,y)$$

$$\sigma_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x - \mu_x)(y - \mu_y)\,f(x,y)dxdy$$

nivel empiric: $s_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \qquad S = \begin{pmatrix} s_1^2 & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{21} & s_2^2 & \cdots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & \cdots & s_n^2 \end{pmatrix}$$

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

4. Corelația

Populația statistică: $\rho = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$

Eșantion: $$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}{n-1}}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

$$-1 \leq r_{ij} \leq 1$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Varianța totală vs. Varianța generalizată

7.1. Noțiuni recapitulative de statistică

Transformări asupra datelor primare:

1. Centrarea

$$x^c = x_i - \bar{x}$$

2. Standardizarea – de ce se recomandă standardizarea?

$$x^s = \frac{x_i - \bar{x}}{s} = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}}.$$

Pentru variabile standardizate – matricile de corelație și covarianță sunt egale. **Temă:** de demonstrat afirmația de mai sus

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

1. Probabilitate, densitatea de probabilitate, funcția de repartiție

Probabilitatea unui eveniment A, notată P(A) este proporția în care acesta se realizează la un număr de *n* repetări ale unui experiment. Dacă evenimentul *A* se produce în *m* din cele *n* repetări ale experimentului, atunci:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Variabilă aleatoare - variabile ale căror valori rezultă în urma unor experimente, ele fiind funcții care asociază evenimentelor din eșantionul posibil valori din mulțimea numerelor reale.

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

Densitatea de probabilitate - toate valorile posibil a fi înregistrate de o variabilă aleatoare

Var. discretă

$$f(x) = P(X = x)$$

Var. continuă

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \qquad \int_{a}^{a} f(x)dx = 0$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$$



7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

Funcția de repartiție - probabilitatea ca X să fie mai mică sau cel mult egală cu o valoare x

Var. discretă

$$F(x) = \sum_{X \leq x} f(x) = P(X \leq x)$$

Var. continuă

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Între funcția de repartiție și densitatea de probabilitate există următoarea legătură

$$f(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$$

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

2. Repartiții multidimensionale

În analiza multivariată - set de caracteristici reprezentat prin intermediul unui vector $\boldsymbol{X}= X_1, X_2, \ldots X_n$, unde $X_1, X_2, \ldots X_n$ sunt variabile aleatoare.

- *funcția de repartiție multidimensională* – care arată probabilitatea ca variabilele aleatoare să fie simultan cel mult egale cu anumite valori

Discret: $F(x) = P(X \leq x) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \ldots, X_n \leq x_n)$

Continuu: $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x_n} \ldots \int_{-\infty}^{x_1} f(t_1, t_2, \ldots, t_n)dt_1 \ldots dt_n$$

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

- *densitatea de probabilitate multidimensională* – care arată probabilitatea ca variabilele aleatoare să ia în același timp anumite valori

Discret: $f(x) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$

Continuu - derivata parțială de ordin *n* a funcției de repartiție:

$$f(x) = \frac{\partial^n F(x)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$

- *probabilitate condiționată* - probabilitatea ca X_1 să ia o valoare x_1 atunci când X_2 ia valoarea x_2

$$f(x_1/x_2) = P(X_1 = x_1/X_2 = x_2)$$

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

Între probabilitățile marginale, cele condiționate și distribuția multivariată există următoarea legătură:

$$f(X_1/X_2) = \frac{f(X_1,X_2)}{f_{X_1}(x_1)}$$

$$f(X_2/X_1) = \frac{f(X_1,X_2)}{f_{X_2}(x_2)}$$

$$\Rightarrow f(X_1/X_2)f_{X_1}(x_1) = f(X_2/X_1)f_{X_2}(x_2)$$

Sau: $f(X_1/X_2) = \frac{f(X_2/X_1)f_{X_2}(x_2)}{f_{X_1}(x_1)}$ - regula lui Bayes

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

3. Distribuții de probabilitate

Numele distribuției	Funcția densitate de probabilitate	Media și varianța
Uniformă	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & pentru\ a < x < b \\ 0 \end{cases}$	$E(X) = \frac{a+b}{2}$ $Var(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$
Normală	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$E(X) = \mu$ $Var(x) = \sigma^2$
Lognormală	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{(logx-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & pentru\ x > 0 \\ 0 \end{cases}$	$E(x) = e^{\mu+\sigma^2/2}$ $Var(x) = \left(e^{\sigma^2} - 1\right)e^{\mu+\sigma^2/2}$
Exponențială	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, pentru\ x > 0 \\ 0 \end{cases}$	$E(x) = \frac{1}{\lambda}$

7.2. Noțiuni recapitulative de teoria probabilităților

		$Var(x) = \frac{1}{\lambda^2}$
Gamma	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(a)}, pentru\ x > 0 \\ 0 \end{cases}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy$	$E(x) = \frac{a}{\lambda}$ $Var(x) = \frac{a}{\lambda^2}$
Beta	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{\alpha-1}(1-x)^{b-1}, pentru\ 0 < x < 1 \\ 0 \end{cases}$ $B(a,b) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{b-1} dx$	$E(x) = \frac{a}{a+b}$ $Var(x) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

- matrice de dimensiune $m \times n$

$$A_{mxn} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Dacă: $m = n$ este matrice *pătratică*, dacă $m \neq n$, atunci A este o matrice *dreptunghiulară*

Tipuri speciale de matrici: nulă, diagonală, identitate, superior triunghiulară, inferior triunghiulară, simetrică.

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Operații cu vectori și matrici:

1. transpusa unei matrici – proprietăți:

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})' = \boldsymbol{A}' + \boldsymbol{B}'$$

$$(\boldsymbol{A}')' = \boldsymbol{A}$$

$$(\lambda \boldsymbol{A})' = \lambda \boldsymbol{A}'$$

$$(\boldsymbol{AB})' = \boldsymbol{B}'\boldsymbol{A}'$$

Dacă **A** este simetrică, atunci $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A}$

2. urma unei matrici (pătratice)

$$tr(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{m} a_{ii}$$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

3. înmulțirea matricilor

$$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$$

$$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A} = \boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$$

$$\lambda(\boldsymbol{AB}) = (\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{B})$$

$$\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$$

$$\boldsymbol{AI} = \boldsymbol{IA} = \boldsymbol{A}$$

4. înmulțirea vectorilor

- produs scalar

$$\boldsymbol{a}'\boldsymbol{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$$

- produs matricial

$$ab' = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_p \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_p \end{pmatrix}$$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Observații:

- Rădăcina pătrată a produsului $\boldsymbol{a}'\ \boldsymbol{a}$ este *lungimea*, sau *norma*, vectorului $\boldsymbol{a}$

$$\boldsymbol{a}'\boldsymbol{a} = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$$

$$\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

- Dacă θ este unghiul dintre doi vectori, atunci produsul scalar al acestora este:

$$\boldsymbol{a}'\boldsymbol{b} = \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\| cos\theta$$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

5. rangul unei matrice

Vectorii $\boldsymbol{a_1}, \boldsymbol{a_2}, \ldots, \boldsymbol{a_n}$ sunt *liniar dependenți* dacă există constantele $c_1, c_2, \ldots, c_n$ (nu toate 0) astfel încât:

$$c_1\boldsymbol{a_1} + c_2\boldsymbol{a_2} + \cdots + c_n\boldsymbol{a_n} = 0$$

Dacă nu sunt găsite astfel constantele, atunci sunt *liniar independenți*.

Doi vectori $\boldsymbol{a_1}$ și $\boldsymbol{a_2}$ sunt *ortogonali* dacă:

$$\boldsymbol{a_1'a_2} = 0$$

O matrice de dimensiune $n \times n$ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a_1}, \boldsymbol{a_2}, \ldots, \boldsymbol{a_n}$, unde $\boldsymbol{a_i}$ sunt vectori coloană, este *ortonormală* dacă:

$$\boldsymbol{A'A} = \boldsymbol{I}$$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Rangul unei matrice este reprezentat de numărul maxim de linii (ca vectori) sau de coloane (ca vectori) liniar independente. Pentru o matrice $\boldsymbol{A}$ de dimensiune $m \times n$ rangul maxim este minimul dintre m și n.

6. determinantul și inversa unei matrice

Determinantul unei matrice pătratice $\boldsymbol{A}$ de ordin n este numărul definit astfel:

$$|\boldsymbol{A}| = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} (-1)^{i+j} A_{ij}$$

unde A_{ij} este minorul de ordin i,j (determinantul matricei format prin eliminarea rândului i și a coloanei j a lui A ($C_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$).

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Fie $\boldsymbol{A}$ o matrice pătratică de ordin n. Matricea $\boldsymbol{A}^{-1}$ este *inversa* lui $\boldsymbol{A}$ daca $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I_n}$.

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}$$

Unde $\boldsymbol{A}^{*}$ este adjuncta lui $\boldsymbol{A}$ și se obține înlocuind fiecare element al transpusei lui $\boldsymbol{A}$ prin complementul său algebric $C_{ij}= (-1)^{i+j}A_{ij}$.

Proprietăți: determinant

$$|\boldsymbol{A}'| = |\boldsymbol{A}|\ ;$$

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|;$$

$$|\lambda\boldsymbol{A}| = \lambda^{n}|\boldsymbol{A}|.$$

inversă

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{A};$$

$$(\boldsymbol{A}')^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})';$$

$$(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}.$$

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

7. vectori și valori proprii

Dacă $\boldsymbol{A}$ este o matrice pătratică de dimensiune $n \times n$ se numește vector propriu al matricei $\boldsymbol{A}$ vectorul $\boldsymbol{x}$, diferit de vectorul nul, care verifică relația:

$$\boldsymbol{Ax} = \lambda \boldsymbol{x}, \text{ echivalent cu } (\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{x} = 0$$

unde λ este un scalar care poartă numele de *valoare proprie* a matricei $\boldsymbol{A}$. În această situație, vectorul $\boldsymbol{x}$ este vector propriu al matricei $\boldsymbol{A}$, corespunzător valorii proprii λ.

7.3. Noțiuni recapitulative de algebră

Polinomul $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}|$ se numeste *polinom caracteristic* al matricei $\boldsymbol{A}$, iar $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}| = 0$ se numeste este *ecuația caracteristică* a lui $\boldsymbol{A}$.

Proprietăți:

a). Dacă $\boldsymbol{x_1}\ \boldsymbol{x_2}\ \ldots\ \boldsymbol{x_n}$ sunt vectorii proprii asociați valorilor proprii λ_1, λ_2, …, λ_n, atunci

$$A\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x_1 & \lambda_2 x_2 & \cdots & \lambda_n x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Sau: $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{X\Lambda} \Rightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{X\Lambda X^{-1}}$

b). Dacă A este o matrice simetrică, vectorii proprii sunt ortogonali doi câte doi:

$\boldsymbol{Q} = \left(\frac{\boldsymbol{x_1}}{\|\boldsymbol{x_1}\|} \frac{\boldsymbol{x_2}}{\|\boldsymbol{x_2}\|} \cdots \frac{\boldsymbol{x_n}}{\|\boldsymbol{x_n}\|}\right)$, cu $\boldsymbol{Q}'\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ și $\boldsymbol{Q}' = \boldsymbol{Q}^{-1}$

Atunci: $\boldsymbol{Q}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{\Lambda}$, se numește *descompunere spectrală*.

Diagonalizarea matricei $\boldsymbol{A}$ este în acest caz: $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}'$

c). Urma și determinantul matricei $\boldsymbol{A}$ sunt: $tr(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$ și $|\boldsymbol{A}| = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

d). Dacă $\boldsymbol{A}$ este o matrice simetrică, rangul său este egal cu numărul de valori proprii diferite de 0.

e). Valorile proprii ale unei matrice $\boldsymbol{A}$ pozitiv definite ($\boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$) sunt strict mai mari decât 0.